



السادة / مكتب فيوتشر كونسلت

تحية طيبة ... وبعد،

تهدي الإدارة العامة للحماية المدنية أسمى تحياتها لسيادتكم مقرونة بأسمى آيات التقدير
إيماء لكتاب سيادتكم الوارد للإدارة بشأن طلب مراجعة التقرير الفني والخاص باشتراطات أمن الحريق
لمشروع/ مصنع ايروجلو نيتينج والكائنة/ بالمنطقة الاقتصادية - القنطرة غرب - محافظة الإسماعيلية
والمعد بمعرفة المكتب الاستشاري/ فيوتشر كونسلت.

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم تقرير الإدارة في هذا الشأن

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام ...

تحريراً في: ٢٠٢٠/٧/٢٣



لواء/

حازم فاروق عبد الكريم
مدير الإدارة العامة للحماية المدنية

تقرير

إعلاء لكتاب مكتب / فيوتشر كونسلت الوارد للإدارة بشأن طلب مراجعة التقرير الفني والخاص باشتراطات أمن الحريق لمشروع / مصنع ايروجلو نيتينج والكائن / بالمنطقة الاقتصادية - العين السخنة - محافظة السويس والمعد بمعرفة المكتب الاستشاري / فيوتشر كونسلت.

- وبناء على تعليمات السيد اللواء / مدير الإدارة العامة للحماية المدنية لتشكيل لجنة من إدارة الحماية المدنية في الصناعة للفحص والدراسة، فقد تبين الآتي: -

أولاً: الوصف العام ومسالك الهروب من واقع التقرير الاستشاري المقدم للإدارة: -

- اسم المشروع: مصنع ايروجلو نيتينج.
- الموقع: المنطقة الاقتصادية - القنطرة غرب - محافظة الإسماعيلية.
- النشاط: تصنيع الملابس الجاهزة.
- المساحة الاجمالية: ٢٣٨,٠٠٠ م^٢.
- ❖ الوصف العام: -

- الموقع عبارة عن مصنع ملابس بأجمالي مساحة ٢٣٨,٠٠٠ م^٢ ويتكون المبنى من (طابق ارضي - طابق أول - طابق ثاني).

(١) الطابق الأرضي: -

- يتكون من (صالة ملابس المرحلة الأولى "ماكينات الخياطة" بمساحة ٢٩٤٥٠ م^٢ - صالة ملابس المرحلة الأولى "منطقة التعبئة" بمساحة ٢٤٦٠٠ م^٢ - صالة الصباغة بمساحة ٢٢٠,١٣٠ م^٢ والأبواب تطل على خارج المصنع وجزء يطل على ممر هروب على محيط المصنع - غرفة صيانة الماكينات بمساحة ٢٣٧ م^٢ - غرفة استراحة بمساحة ٢٤٣ م^٢ - غرفة المشرف بمساحة ٢٢٣ م^٢ - صالة الطعام بمساحة ٢٦٧٠ م^٢ - المطبخ بمساحة ١٦٣ م^٢ - غرفة تخزين الملحقات بمساحة ١٥٠ م^٢ - مستودع تخزين أقمشه بمساحة ٨٢ م^٢ - غرفة التقطيع بمساحة ٢٤٨ م^٢ - غرفة صيانة ماكينات بمساحة ١٣٥ م^٢ - غرفة تطريز بمساحة ٥٧٤ م^٢ - غرفة مدير بمساحة ٨٢ م^٢ - غرفة طباعة بمساحة ١٧٧٣ م^٢ - غرفة معمل كياني بمساحة ٤٨٠ م^٢ - غرفة معمل فزيائي بمساحة ١٦٠ م^٢ - مخزن بمساحة ٤٠٠ م^٢ - غرفه لوحات الكهرباء بمساحة ١٢٠ م^٢ وارتفاع ٧,٥ م ويتم تأمينها ضد مخاطر الحريق بنظام FIRE SEARCH (CO₂) - ٦ غرفه محولات داخل المصنع بمساحة ١٦ م^٢ وارتفاع ٧,٥ م لكل غرفة وبها باب يطل على خارج المصنع ويتم تأمينها ضد مخاطر الحريق بنظام FIRE SEARCH (CO₂) - ٥ غرفه بمساحة ١٤٥ م^٢ وارتفاع ٧,٥ م ويتم تأمينها ضد مخاطر الحريق بنظام FIRE SEARCH (CO₂) - ٥ غرفه محولات خارج المصنع بمساحة ١٦ م^٢ وارتفاع ٧,٥ م لكل غرفة ويتم تأمينها ضد مخاطر الحريق بنظام CO₂ - غرفه المولد خارج المصنع بمساحة ١٢٠ م^٢ وارتفاع ٧,٥ م والغرفة FIRE RATED ومعزولة عن المصنع ويتم تأمينها ضد مخاطر الحريق بعربه FOAM وطفائيات FOAM يدويه - غرفه المولدات خارج المصنع بمساحة ٤٨٥ م^٢ وارتفاع ٧,٥ م والغرفة FIRE RATED ومعزولة عن المصنع بيا نظام امان وحمايه على كل غلايه ويتم تأمينها أيضا ضد مخاطر الحريق بطفائيات يدويه - غرفه ضواغط الهواء خارج المصنع بمساحة ١٣٦ م^٢ وارتفاع ٧,٥ م والغرفة FIRE RATED ومعزولة عن المصنع كل ضاغط يكون في صندوق منفصل لجزئين الضاغط ولوحه التحكم و يتم تأمين لوحه التحكم بنظام FIRE SEARCH CO₂.

(٣) بالنسبة لأنظمة الإنذار:-

- سيتم استخدام نظام إنذار حريق بالمشروع من النوع المعنون Addressable Fire Alarm System عن طريق استخدام كافة متطلبات النظام مثل (كاسر زجاجي بوحدة إنذار يدوية + أجراس إنذار + وحدات إنذار ضوئية وصوتية).

- سيتم تركيب حساسات من نوع (Beam) في الغرف المرتفعة.

- حساسات متعددة القياس (حرارة ودخان) وذلك بعدد مناسب طبقا لما ينص عليه الكود المصري لأعمال الحريق وكود (NFPA 70) وذلك لضمان تدارك أي أخطار حرائق لا قدر الله ولسرعة تنبيه افراد مكافحة الحريق ليقوم بدوره في عملية الإطفاء ولتنبيه المراقبين وجميع المتواجدين بالمشروع.

- جميع مكونات أجهزة الإنذار حاصلة على اعتماد دولي.

- عند عمل نظام الإنذار بغرفة ما سيقوم نظام الإنذار بإيقاف مراوح التهوية بتلك الغرفة لمنع تجديد الهواء للحريق وكذلك لعدم سحب او تقليل الغازات المحمّدة المستخدمة في نظام الإطفاء.

(٤) بالنسبة لأنظمة الإطفاء التلقائي بالغازات المحمّدة:-

- سيتم استخدام نظام الإطفاء التلقائي سواء بالغمر الكلي او بالتسليط الموضعي بغاز FM200/ CO₂ وحاصلة على اعتماد (UL) ويتم تركيبها شاملة جميع الكابلات وحساسات الإنذار الخاصة بها والجرس ومفتاح الإطلاق المبكر والسرينة وجرس الإنذار ويتم التركيب من قبل مورد متخصص ويقوم بتقديم شهادة بضمان النظام ويتم تركيبها في الأماكن التي تم ذكرها بالتقرير بعاليه.

(٥) بالنسبة لأعمال الكهرباء:-

- سيتم مراعاة تناسب الأحمال الكهربائية من تكيف وأحمال الإضاءة والمآكينات مع اللوحة الفرعية داخل كل فراغ وبالتالي على المبني بالكامل.

(٦) بالنسبة للتهوية وسحب الدخان:-

- سيتم تزويد جميع الغرف بتكيفات مركزة ومراوح للتهوية وبها دناير حريق أوتوماتيكية يتم غلقها عن إطلاق الإنذار وكل الغرف أبوابها مفتوحة على ممرات هروب وجميع مراوح السحب ما عدا الحمامات مقاومة للحريق لاستخدامها في سحب الدخان.

- عند إطلاق الإنذار يتم غلق كل التكيفات والمراوح وغلق الأبواب وتشغيل مراوح سحب الدخان وبعد مرور دقيقتين سيتم تشغيل مراوح التعويض بقدرة اقل من مراوح سحب الدخان ب ٢٠٪ وذلك حتى تتمكن الافراد من الهروب بدون اختناق.

- سيتم تزويد المصنع بمراوح سحب دخان بسعات مناسبة مبرّدة على نظام الإنذار الألى.

(٧) مسالك الهروب والعلامات الإرشادية:-

- يوجد بالمصنع عدد (٢٢) باب عرض الباب ١ متر وارتفاعه ٢ م يتم استخدامهم في الدخول والهروب في حالة حدوث حريق.

- جميع الابواب المخصصة لمسالك الهروب مقاومة للحريق.

- عرض الشوارع لا تقل عن ٦ م تكفي لوقوف سيارات الاطفاء من بالقرب من اي باب للمصنع إذا تطلب الامر.

(٢) الطابق الأول:-

- يتكون من (غرفة سيرفر بمساحة ٢م^{١٦} - غرفة مدير تنفيذي بمساحة ٢م^{١٠١} - غرفة مدير عام بمساحة ٢م^{٨٠} - غرفة طعام بمساحة ٢م^{٢٣} - مطبخ بمساحة ٢م^{١٦} - غرفة إجتماعات بمساحة ٢م^{٣٢} - غرفة استقبال بمساحة ٢م^{٤٥} - غرفة استقبال بمساحة ٢م^{٨٠} - غرفة استقبال بمساحة ٢م^{٢٥} - غرفة IT بمساحة ٢م^{٣٢} - غرفة IT MANAGER بمساحة ٢م^{٢١} - غرفة مساعد مدير عام بمساحة ٢م^{٣٨} - غرفة اتصالات بمساحة ٢م^{٢٤} - غرفة مساعد مدير عام بمساحة ٢م^{٣٨} - غرفة المبيعات بمساحة ٢م^{١٢٧} - غرفة قسم المشتريات بمساحة ٢م^{٧٣} - غرفة تغيير عاملات بمساحة ٢م^{٧١} - غرفة قسم المبيعات بمساحة ٢م^{١٠٨} - غرفة العرض بمساحة ٢م^{٢٠٦} - غرفة مدير التصميم بمساحة ٢م^{٢٨} - غرفة فريق التصميم بمساحة ٢م^{١٠٨}).

(٣) الطابق الثاني:-

- يتكون من (مخزن أقمشة بمساحة ٢م^{٢٥٠} ويتم تأمينها ضد مخاطر الحريق برشاشات مياه - مخزن خيوط بمساحة ٢م^{٣٣٠٠} ويتم تأمينها ضد مخاطر الحريق برشاشات مياه - STATION بمساحة ٢م^{٣٠٠٠} - مكتب فني أعمال الغزل بمساحة ٢م^{٥١٠} - غرفة تعبئة وتغليف بمساحة ٢م^{١٩٠٠} - صالة مآكينات بمساحة ٢م^{٢٣٠٠٠}) ويوجد به عدد ٦ سلم هروب يتم تأمينها ضد مخاطر الحريق بطفايات يدوية وصناديق حريق بالممرات كما يتم تأمين الممرات المحيطة بها بالرشاشات.

➤ **ثانياً: تجهيزات أمن الحريق المقترح تنفيذها بالموقع طبقاً للتقرير الاستشاري:-**
(١) بالنسبة لشبكة مياه الإطفاء:-

- سيتم تركيب خزان مياه سعة ٦٠٠ م^٣ مخصص لأغراض الإطفاء، وسيتم تقسيم حجم الخزان على قسمين متساوين وإضافة طلبات تقليل للحفاظ على جودة المياه مركب عليه مجموعة طلبات إطفاء عبارة عن (طلبة كهرباء أساسية + طلبة ديزل احتياطية) بمعدل تصريف ١٥٠٠ جالون/دقيقة بالإضافة إلى طلبة جوكي وجميعهم يعملون تلقائياً.

- سيتم تركيب شبكة الحريق الرئيسية المغذية للمصنع من الحديد الأسود الكربوني الملحوم طولياً جدول ٤٠ بقطر ٢٠٠ مم بضغط تشغيلي ١٦ بار متصلة بحلقة مغلقة من المواسير بقطر ١٥٠ مم و ١١٠ مم وبينهم أفرع المواسير المغذية للرشاشات بقطر ٦٥ مم.

- سيتم تركيب شبكة الحريق لمواسير الصناديق CLASS II من الحديد الأسود الكربوني سيمس جدول ٤٠ بقطر ٢٥٠ مم بضغط تشغيلي ١٦ بار مركب عليها صناديق الإطفاء.

- سيتم تركيب شبكة الحريق لمواسير الصناديق CLASS I من الحديد الأسود الكربوني سيمس جدول ٤٠ بقطر ٦٥ مم بضغط تشغيلي ١٦ بار مركب عليها صناديق الإطفاء بمشتمل على:

- سيتم استخدام رشاشات أوتوماتيكية بمعامل (K= 11.2) تعمل عند درجة حرارة ٦٨ درجة مئوية من نوع (Upright type Sprinkler) وتركيبه في جميع مستودعات التخزين.

(٢) بالنسبة لأنظمة الإطفاء اليدوية:-

- سيتم توزيع طفايات يدوية بسعة (٦) كجم من نوع ثاني أكسيد الكربون وسعة (٦) كجم من البودرة من نوع (ABC) بداخل كل غرفة المسافة طبقاً لاشتراطات الكود المصري مزودة بصمام أمان حسب المواصفات العالمية لابد ان تكون لها امكانية التحكم في خروج مادة الاطفاء عن طريق القاذف الامامي.

- عدد السلام بين الدور الاول والدور الارضي ٤ ويتم استخدامهم في الهروب من الدور الاول الي الدور الارضي.

- عدد السلام بين الدور الثاني والدور الارضي ١٧ ويتم استخدامهم في الهروب من الدور الثاني الي الدور الارضي منهم ١١ سلم هروب الى خارج المصنع.

- سيتم تركيب اشارات الهروب في جميع الاماكن المناسبة لتسهيل وتأمين هروب الافراد شاغلي المصنع وقت حدوث حريق لا قدر الله.

- سيتم تزويد المصنع بكشافات طوارئ تعمل في حالة الحريق او انقطاع التيار الكهربائي.

➤ ثالثا: الاشتراطات والتوصيات الواجب توافرها لحماية المنشأة ضد أخطار الحريق:-

(١) يلزم ان تكون طلبات الاطفاء من الانواع المخصصة لأغراض الإطفاء والحاصلة على أحد الاعترافات الدولية مع تقديم الكتلوجات الخاصة بها وتقديم الحسابات الهيدروليكية المعدة بمعرفة استشاري على ان تحقق ضغط لا يقل عن ٤,٥ بار عند ابعد نقطة بالموقع وكذا مناسبة معدلات التصريف لما هو وارد بالكود المصري والاكواد العالمية.

(٢) يلزم ان يكون سعة الخزان المخصص لمياه الإطفاء مناسب وكافي لأعمال المكافحة لما هو وارد بالكود المصري والاكواد العالمية.

(٣) يلزم ان يكون معامل التدفق للرشاشات المياه المركبة (k factor) مناسب وفقا لطبيعة ارتفاع الموقع مع تقديم الحسابات الهيدروليكية المعدة بمعرفة استشاري المشروع.

(٤) يلزم تأمين غرفة طلبات الاطفاء بنظام إطفاء تلقائي بالوسيط الاطفائي المناسب والانتذار الألى وكذا انشاء حوض مانع انسكاب لخزان السولار الخاص بطلبة الإطفاء الديزل وتركيب طلمبة غاطسة لتصريف المياه من الغرفة.

(٥) يلزم توفير وسيلة مراقبة لمحابس شبكة الاطفاء الرئيسية والاطفاء التلقائي كهربيا او ميكانيكيا.

(٦) يلزم ان تكون شبكة الاطفاء من حيث انواع واقطار المواسير مطابقة لما هو وارد بالكود المصري للحريق وتحمل الضغوط وفقا للحسابات الهيدروليكية.

(٧) يلزم مراعاة المسافات البينية بين حنفيات الحريق مع مراعاة ان تنص حنفيات الاطفاء قطر ٢,٥ بوصة بمشتملاتها (صندوق + قاذف متعدد + خرطوم) كامل المخطط وان يكون حنفية الحريق بالمبنى من الخارج وعلى كل طابق بمسالك الهروب وداخل المباني طبقا للكود المصري للحريق.

(٨) يلزم توفير عدد كافي من أجهزة الاطفاء اليدوية من النوع الحاصلة على مطابقه للمواصفات القياسية المصرية مع تأمين لوحات الكهرباء (جهد منخفض) بجهاز اطفاء يدوي بغاز ثاني أكسيد الكربون على ان يتم توزيعها وفقا للاكواد المنظمة.

(٩) يلزم تأمين جميع غرف الكهرباء، اللوحات الرئيسية، المحولات والمولدات غرف التحكم والسيرفرات بنظام الإطفاء التلقائي CO_2 ، FM200 عن طريق مكشفين من نفس النوع طبقا للمظهر الأولى للحريق (DOUBLE KNOCK) مع تركيب موازين لأسطوانات الإطفاء التلقائي CO_2 لبيان حالة ملئ الأسطوانات.

(١٠) يلزم تأمين جميع لوحات الكهرباء الفرعية أكثر من (٣٨٠) فولت بنظام الاطفاء التلقائي بالتسليط الموضعي.

(١١) يلزم ربط جميع أنظمة الإطفاء، الانتذار والاطفاء التلقائي على لوحة الانتذار الرئيسية الموجودة بالمبنى الإداري وتكون مراقبة على مدار ٢٤ ساعة.

١٢) يلزم أن تغطي أنظمة الانذار الألى كامل مساحة الموقع على أن تكون مكشفات الحريق طبقاً للمظهر الأولي للحريق ومناسبة لطبيعة الاشغال وأن يتم تركيب المكشفات اعلى الاسقف المستعارة التي تتخطى ارتفاعها أكثر من ٨٠ سم وبين الكمرات التي بها سقوط أكثر من ٣٠ سم وان يكون النظام من الأنواع المعتمدة.

١٣) يلزم أن تكون جميع التوصيلات الكهربائية بكافة ارجاء الموقع مدفونة ومعزولة داخل الحوائط ومطابقة للكود المصري.

١٤) يلزم أن تحقق مسالك الهروب "الأبواب والسلام" متطلبات الكود المصري للحريق من حيث أعداد وعروض تلك المسالك وحمل الإشغال الكلى والنوعي ومسافات الارتحال والنهايات الميتة المقررة وفقاً لطبيعة الإشغال وخاصة بالمخازن وصالة الإنتاج وفي حالة زيادة مسافات الارتحال عن ٣٠ م بصالات الإنتاج يلزم تركيب إطفاء تلقائي برشاشات المياه.

١٥) يلزم أن تكون جميع الأبواب الموجودة بمسالك الهروب من الأنواع المقاومة للحريق وأن تفتح في اتجاه الهروب مع توفير الإضاءة اللازمة للطوارئ والعلامات الإرشادية.

١٦) يلزم توفير وسيلة تهوية طبيعية أو ميكانيكية كافية بالموقع وكذا أنظمة سحب دخان لكافة المواقع وفقاً لطبيعة الإشغال خاصة بالمخازن وصالات الإنتاج طبقاً للحسابات الهيدروليكية والمواصفات الفنية ووفقاً لما هو وارد بالأكواد.

١٧) يلزم تأمين جميع المخازن بنظام الاطفاء التلقائي بالوسيط الاطفائي المناسب طبقاً لطبيعة المخزونات ووفقاً لصحيفة الامان (MSDS) الخاصة بجميع المواد الكيميائية المستخدمة مع مراعاة الفصل بين المواد طبقاً للخصائص الفيزيائية والكيميائية لكل مادة ومراعاة أن تكون مكشفات الحريق المستخدمة من الأنواع المناسبة لطبيعة المخزونات وتحقيق سرعة الاستجابة.

١٨) يحظر وجود أي تخزين أو تشوينات بمناطق الردود ومسارات مسالك الهروب بالموقع كما يجب الالتزام بالأصول الفنية للتخزين من حيث تجانس المخزونات وفقاً لما ورد بصحيفة الأمان الخاصة بها وارتفاع الرصات والمسافات بينها وعدم تخزين مواد سائلة قابلة للاشتعال او مواد لا تطفأ بالمياه مع ضرورة الفصل بين مناطق التخزين وصالات الإنتاج بحوائط مقاومة للحريق.

١٩) يلزم أن تتناسب التهوية داخل المخزن مع طبيعة المخزونات منعاً لتراكم الأحمال الحرارية وارتفاع درجة الحرارة حتى درجة اشتعال المواد المخزونة باستخدام التهوية الطبيعية والتهوية الميكانيكية اللازمة مع رفع أي إشغال امام فتحات التهوية أو الأبواب وعدم شغل الممرات التي تفصل بين المخزونات أو معوقات..

٢٠) يلزم توفير الشوارع الكافية لوصول سيارات الحماية المدنية والمسجدة إلى المسافة المطلوبة من البناء من شارع واحد على الأقل وفقاً لما هو وارد بالكود المصري للحريق على أن يتم اجراء تجربة عملية للتحقق من ذلك بمعرفة إدارة الحماية المدنية المختصة جغرافياً.

٢١) يلزم تخصيص فريق مُدرب يكون مسؤول عن متابعة وتشغيل التجهيزات الوقائية ضد أخطار الحريق بالموقع "أنظمة الإطفاء والإنذار" مع الالتزام بتدريب نسبة ٢٥ % على الأقل من العاملين على أعمال الحماية المدنية ومكافحة الحريق.

٢٢) يلزم تقديم خطة إخلاء في حالة الطوارئ تحدد أدوار ومسئوليات العمالة المدربة على أعمال الإطفاء والإخلاء حال نشوب حريق.

٢٣) يلزم أن تكون جميع التجهيزات الإطفائية بالموقع (أنظمة الإنذار اليدوي والآلي - أنظمة الإطفاء بالمياه - أنظمة الإطفاء التلقائي - أنظمة الإطفاء بالغازات المخمدة والأبروسولات) من الأنواع المعتمدة طبقاً للمواصفات القياسية المصرية أو العالمية في حالة عدم وجود مواصفة مصرية.

➤ رابعاً: الرأي:-

ترى الإدارة أنه لا مانع من البدء في أعمال التنفيذ لمشروع/ مصنع مصنع ابروجلون نيتينج والكائنة/ بالمنطقة الاقتصادية - القنطرة غرب - محافظة الإسماعيلية وهذا من وجهة نظر أمن الحريق فقط مع الالتزام بكافة التوصيات المذكورة بعاليه والالتزام بكافة ما ورد بتقرير المهندس الاستشاري وتطبيق ما ورد بالكود المصري للحريق في هذا الشأن وعلى أن يتم اجراء معاينة على الطبيعة عقب الانتهاء من التنفيذ وقبل تشغيل الموقع.. وهذا تقرير منا بذلك،

تحريراً في: ٢٠٢٥/٧/٢٣

أعضاء اللجنة

- ملازم أول/ محمد علام
- مقدم/ محمد عادل الفخراي
- مقدم/ رامي فكري فهمي

.....

رئيس اللجنة،
عميد/
محمد صلاح عبد الحميد
مدير ادارة الحماية المدنية في الصناعة

